Relatório Técnico - Crédito 2

Determinação Experimental da Complexidade de Tempo do FCM

Equipe 10 – Anti-team
Missão 4 – Loop Unrolling (Força Bruta)
Rafael Souza Santana – 072410098
Felipe dos Santos – 072120189
Luiz Carlos dos Santos Ferreira Sacramento – 071820393
Auditoria cruzada: Equipe 2 – Pixely
Universidade do Estado da Bahia (UNEB) – DCET I

29 de outubro de 2026

1 Introdução e Escopo

Este trabalho investiga o tempo de execução do Fuzzy C-Means (FCM) em função do número de pixels n e do número de grupos K. A Equipe 10 – Anti-team é responsável pela **Missão 4 – Loop Unrolling (Força Bruta)**: desenrolar somente os pequenos laços que percorrem os três canais RGB, conforme o mapa cirúrgico da disciplina [2, 3].

O ponto de partida é o código oficial do professor [1]. O objetivo é verificar se a mudança na organização desses laços preserva os resultados e altera o tempo de processamento. A comparação usa as mesmas entradas, parâmetros e inicialização nas duas versões. O trabalho também apresenta a integração do FCM Puro ao notebook experimentador utilizado em sala.

1.1 Como o FCM representa os grupos

No K-Means, cada pixel pertence a um único grupo. No FCM, um mesmo pixel pode ter diferentes graus de pertinência. Esses valores formam a matriz $U \in [0,1]^{n\times K}$: u_{ij} indica a participação do pixel i no grupo j, com $\sum_{j=1}^{K} u_{ij} = 1$ em cada linha. Essa representação permite descrever pixels próximos da fronteira entre grupos.

Cada pixel é um vetor $x_i = [R, G, B]$, e cada grupo tem um centroide c_j com três coordenadas. A função objetivo do FCM pondera as distâncias pelas pertinências:

$$J_m(U, C) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{K} u_{ij}^{m}\|x_i - c_j\|^2. \tag{1}$$

O parâmetro $m > 1$ controla a distribuição das pertinências; nos experimentos, $m = 2$. Os centroides são atualizados por médias ponderadas:

$$c_j = \frac{\sum_{i=1}^{n} u_{ij}^{m} x_i}{\sum_{i=1}^{n} u_{ij}^{m}}. \tag{2}$$

Para distâncias não nulas, a atualização das pertinências é

$$u_{ij} = \left[\sum_{\ell=1}^{K}\left(\frac{\|x_i - c_j\|}{\|x_i - c_\ell\|}\right)^{2/(m-1)}\right]^{-1}. \tag{3}$$

Assim, o algoritmo começa com U aleatória e normalizada; recalcula os centroides; calcula as distâncias e as novas pertinências; e verifica a maior mudança ΔU. O ciclo termina quando $\Delta U < \epsilon$ ou quando o limite de iterações é atingido. O tratamento de distâncias nulas é o do baseline, cujas limitações são descritas na seção de validação.

2 Análise da Restrição Arquitetural

Restrição sorteada: Missão 4 – Loop Unrolling. No baseline, `for c in range(canais)` executa o mesmo corpo para cada canal. Com entrada RGB, os índices são sempre 0, 1 e 2. A variante escreve as três operações explicitamente, mantendo sua ordem e os mesmos valores. A Tabela 1 localiza as únicas intervenções.

Tabela 1: Mapa das três alterações no baseline oficial.

Trecho	Operação mantida no corpo	Linhas originais
Acumulação do centroide	Somar $u_{ij}^m x_i$ em cada canal do numerador	43–44
Montagem do centroide	Dividir cada coordenada pelo denominador	47–48
Distância RGB	Somar os quadrados das diferenças de cada canal	61–63

Os laços de pixels, grupos e convergência permanecem iguais. As fórmulas, a estrutura de listas e o critério de parada também permanecem. Não é necessário tratar resto de divisão: os três canais são totalmente desenrolados. O adaptador exige RGB antes da medição; não se desenrolam pixels nem se fixa o número de grupos no núcleo.

2.1 Relação com F.O.C.A. e hardware

O anexo descreve a taxa de gestão de laço $o + c + 4a$, associada a operação, comparação e atribuições [2]. O desenrolamento retira a gestão dos pequenos laços, mas preserva as multiplicações, divisões e acessos RGB de seus corpos. Se I for o número de iterações principais executadas, os três pontos da Tabela 1 são acionados InK, IK e InK vezes, respectivamente. Portanto, há $2InK + IK$ ocorrências desses pequenos laços na execução original. Essa localização prepara a contagem completa do Crédito 3.

A contrapartida proposta pela missão é trocar saltos e avaliações de laço por mais instruções explícitas, com possível efeito na memória de instruções (I-Cache). Em CPython, o interpretador e o acesso a objetos também participam do custo. A bancada mede tempo de parede; não utiliza contadores de I-Cache ou pipeline. Assim, um ganho medido não identifica, sozinho, qual desses mecanismos foi responsável pela diferença.

3 Implementação do Núcleo FCM

O baseline está em `src/fcm_baseline.py`; a variante está em `src/fcm_unrolling.py`. O diff da missão registra as três substituições. O repositório reúne código-fonte, testes, experimentador, entradas, dados reais e instruções de reprodução. **Repositório público:** rssantan4/UniSolves – FCM Crédito 2.

O trecho abaixo mostra os blocos alterados, dentro dos respectivos laços originais. As demais fases do FCM não foram refatoradas.

```
# 1. Dentro da acumulacao do centroide (lacos j e i)
numerador[0] += u_m * X[i][0]
numerador[1] += u_m * X[i][1]
numerador[2] += u_m * X[i][2]

# 2. Montagem do centroide (dentro do laco j)
centroide_j.append(numerador[0] / denominador)
centroide_j.append(numerador[1] / denominador)
centroide_j.append(numerador[2] / denominador)

# 3. Distancia RGB (dentro dos lacos i e j)
diff = X[i][0] - C[j][0]
soma_quadrados += diff * diff
diff = X[i][1] - C[j][1]
soma_quadrados += diff * diff
diff = X[i][2] - C[j][2]
soma_quadrados += diff * diff
```

Listing 1: Operações RGB explícitas na variante.

3.1 Validação funcional

Os **12 testes** foram aprovados: cinco verificam equivalência e estrutura do núcleo, quatro verificam as fontes de imagem e três auditam os resultados estatísticos. A comparação estrutural exige exatamente a expansão dos três laços RGB. Nos casos funcionais, verificam-se centroides, matriz U, trajetória de convergência, finitude dos valores, soma das pertinências e preservação da entrada.

Na demonstração com a fonte I1, $n = 1024$, $K = 3$ e seed 42, as duas versões executaram 12 iterações e terminaram com $\Delta U \approx 0{,}008026$. As maiores diferenças entre centroides e entre pertinências foram zero. Essa execução é funcional, realizada fora da coleta de tempos. Por exemplo, um pixel da demonstração teve pertinências aproximadas [0,482; 0,033; 0,485]: ele é quase igualmente associado aos grupos 0 e 2, informação que uma única classificação rígida esconderia.

As singularidades herdadas não foram corrigidas: o código pode dividir por zero quando uma distância nula ocorre em um centroide posterior e pode encerrar a verificação da variação de U de forma incompleta nesse caso. Os testes reproduzem essas limitações nas duas versões; elas não resultam do Unrolling.

3.2 Exemplo visual da segmentação

Para visualizar o resultado, cada pixel recebe a cor do centroide cujo grau de pertinência é maior ($\arg\max U$). Essa reconstrução é feita depois do FCM, fora do cronômetro, e não modifica o núcleo. A Figura 1 reutiliza uma saída salva do notebook Puro. O exemplo ajuda a interpretar os grupos, mas não é uma avaliação da qualidade da segmentação.

4 Metodologia Experimental e Estabilidade

4.1 Entradas e parâmetros

As fontes são I1: `images.jpeg`, I2: `images (1).jpeg` e I3: `images (2).jpeg`, com dimensões originais 480×640, 597×335 e 385×519, respectivamente. Cada fonte foi convertida para RGB e redimensionada com LANCZOS para lados 16, 24, 32, 48 e 64. Logo, $n \in \{256, 576, 1024, 2304, 4096\}$, com $K \in \{2, 3, 4\}$. Os redimensionamentos são entradas derivadas,

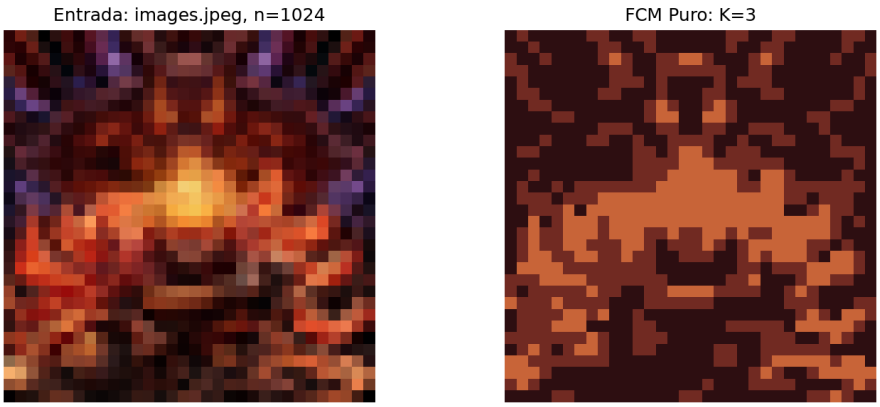


Figura 1: Fonte I1, 32×32 pixels e $K = 3$: entrada e segmentação pelo FCM Puro, extraídas da coleta N. A baixa resolução faz parte da malha experimental.

não novas fontes independentes. O formato quadrado altera as proporções; o interesse é controlar o tamanho computacional, não preservar a aparência da imagem original.

Usaram-se $m = 2$, $\epsilon = 0{,}01$, máximo de 100 iterações, seed 42 e $R = 30$ repetições por caso, conforme o template. Reaplicar a mesma seed controla a inicialização na comparação; não representa um estudo de sensibilidade a diferentes sementes.

4.2 Duas coletas identificadas

- **C – comparação da Missão 4:** fontes I1 e I2, baseline e Unrolling; $2{\times}5{\times}3{\times}2{\times}30 = 1.800$ tempos. A ordem das duas versões alterna entre repetições, e cada caso tem aquecimento. O GC padrão do Python foi mantido. Resultado: **58/60 séries homologadas**.
- **N – notebook FCM Puro:** fontes I1, I2 e I3, apenas baseline; $3 \times 5 \times 3 \times 30 = 1.350$ tempos. Antes de cada medição, as saídas anteriores são liberadas, executa-se `gc.collect()` e a seed é reaplicada; o GC automático continua ativo durante o FCM. Resultado: **45/45 séries homologadas**.

A coleta C foi feita por `experimentador.py`. A coleta N foi executada no notebook integrado, em kernel Jupyter local utilizado pelo VS Code. Ambos derivam do experimentador do professor e mantêm `perf_counter()`, filtragem P5–P95, estatísticas, ajuste e gráficos. O timer envolve a chamada completa do FCM, desde a inicialização de U até o retorno. Leitura, conversão para listas RGB, seed, aquecimento, exportação, impressões e gráficos ficam fora desse intervalo.

A máquina foi Apple M4, 16 GiB, macOS 27.0.1, CPython 3.14.7. As versões das dependências e os parâmetros estão nos arquivos de ambiente. Energia e isolamento de processos concorrentes não foram aferidos. A diferença de preparo entre C e N impede usar seus tempos como uma única comparação Puro versus Unrolling. A terceira fonte não foi medida com a variante.

4.3 O que significa homologar uma série

Cada série reúne 30 tempos da mesma fonte, versão, n e K. O filtro retém os valores entre os percentis 5 e 95, inclusive. Os tempos originais permanecem nos CSVs; o filtro não apaga

medições. Para os r valores retidos, calculam-se

$$\bar{t} = \frac{1}{r}\sum_{i=1}^{r} t_i, \qquad s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{r}(t_i - \bar{t})^2}{r-1}}, \qquad CV = \frac{s}{\bar{t}}.$$

O CV compara a dispersão com a média: por exemplo, $CV = 0{,}02$ corresponde a um desvio de 2% da média. A regra é estrita: $CV < 0{,}15$; um valor igual a 0,15 reprovaria. Nestas coletas, 26 de 30 tempos foram retidos em cada série. A Tabela 2 resume casos e inclui as duas reprovações da comparação C; todas as combinações estão nos CSVs.

Tabela 2: Amostra de estabilidade. CVs reprovados em negrito.

Coleta	Fonte	Versão	n	K	Média (s)	Desvio (s)	CV
C	1	Puro	2304	2	0,028107	0,004703	**0,167324**
C	1	Unrolling	2304	2	0,023680	0,000101	0,004251
C	2	Puro	2304	2	0,026819	0,000152	0,005662
C	2	Unrolling	2304	2	0,026567	0,005973	**0,224842**
N	1	Puro	4096	4	0,266642	0,000664	0,002490
N	2	Puro	4096	4	0,213413	0,000847	0,003970
N	3	Puro	4096	4	0,204385	0,001735	0,008491

A falha da fonte I1 é do baseline, com $CV = 0{,}167324$; a da fonte I2 é da variante, com $CV = 0{,}224842$, ambas em $n = 2304$, $K = 2$. A causa dos picos de tempo não foi estabelecida. O maior CV da coleta N foi 0,019384, mas essa aprovação não substitui as falhas de C, pois N não mediu Unrolling e usa outro preparo. A homologação integral da missão exige nova coleta válida sob condições equivalentes, preservando os tempos anteriores.

5 Resultados Empíricos (T_{exp})

5.1 FCM Puro: gráficos obrigatórios da bancada

A coleta N executou o FCM Puro sem a intervenção Loop Unrolling, com as três fontes de imagem, cinco tamanhos e $K \in \{2, 3, 4\}$, totalizando 45 séries com $R = 30$. Todas tiveram $CV < 0{,}15$, com máximo de 0,019384. A Figura 2 apresenta os cortes $T \times n$ e $T \times K$ e a superfície de tempo para a fonte I1. Os gráficos correspondentes às fontes I2 e I3, os dados brutos e as tabelas completas estão disponíveis no repositório, em `resultados/fcm_puro_notebook/`. A coleta N foi realizada no notebook experimentador adaptado do material oficial, e não deve ser confundida com o protocolo comparativo C.

5.2 Função de tempo ajustada

O modelo do template [3] foi ajustado com `curve_fit`, separadamente para cada fonte e versão:

$$T_{exp}(n, K) = \alpha nK + \beta n + \gamma K + \delta. \tag{4}$$

Os coeficientes descrevem a relação observada entre entrada e tempo. O R^2 resume quanto o ajuste acompanha as médias medidas; ele não é uma medida de qualidade da segmentação. A Tabela 3 apresenta os quatro ajustes da coleta C. O asterisco marca os que incluem série com CV reprovado e, portanto, são exploratórios.

Para a variante na fonte I1, a equação obtida, em segundos, é:

$$T_{exp}(n, K) = (2{,}424336\times10^{-5})nK - (3{,}930178\times10^{-5})n - (5{,}030144\times10^{-3})K + 9{,}718082\times10^{-3}.$$

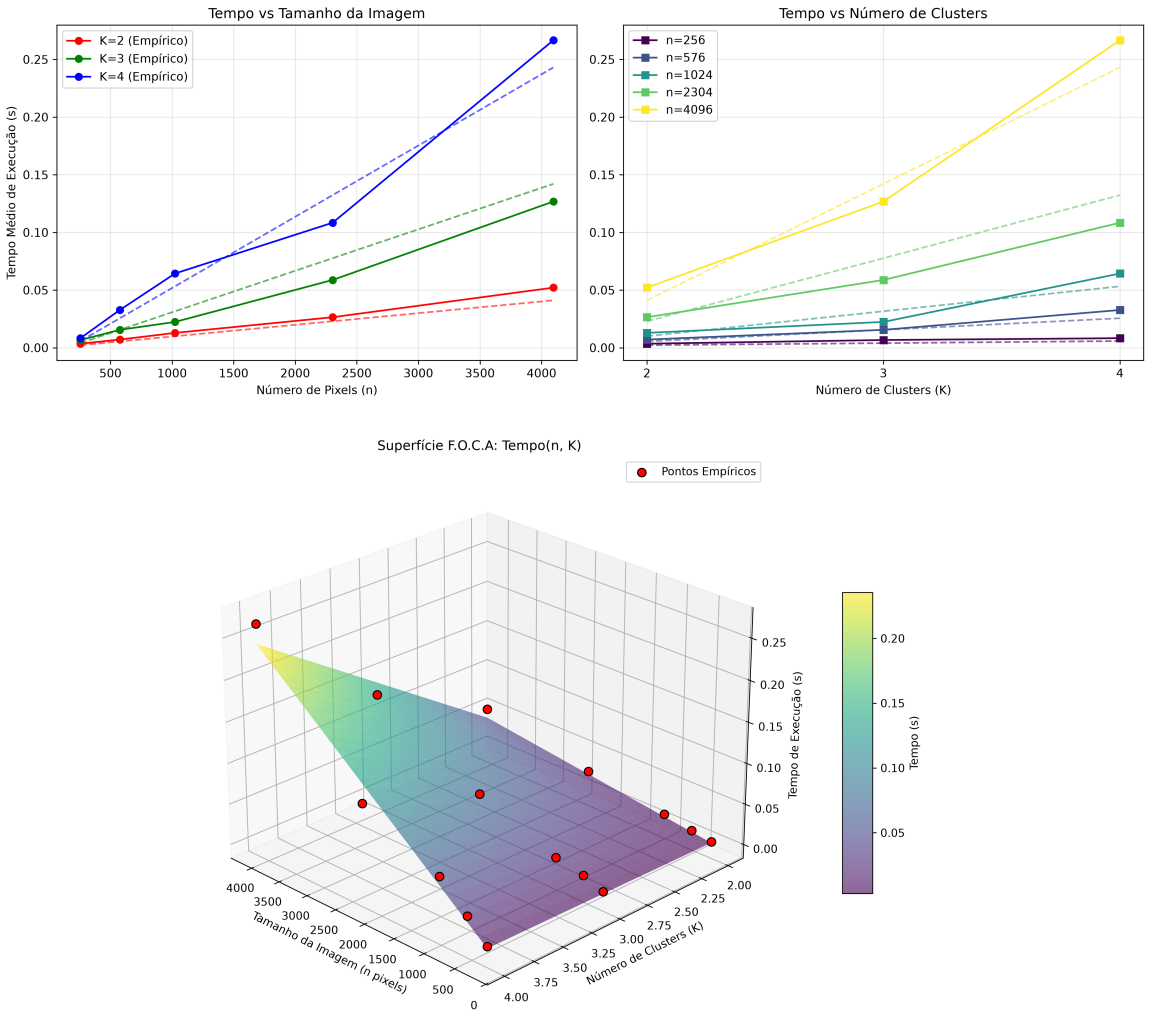


Figura 2: FCM Puro, fonte I1: cortes bidimensionais do tempo de execução e superfície $T_{exp}(n, K)$, obtidos na coleta N (homologada).

Tabela 3: Coeficientes da coleta C e qualidade do ajuste.

Fonte/versão	α	β	γ	δ	R^2
I1/Puro *	2.6077e-05	-4.1397e-05	-5.2580e-03	9.9241e-03	0,9675
I1/Unrolling	2.4243e-05	-3.9302e-05	-5.0301e-03	9.7181e-03	0,9676
I2/Puro	2.2860e-05	-3.5630e-05	-2.5578e-03	2.9539e-03	0,9371
I2/Unrolling *	2.0778e-05	-3.2307e-05	-2.4621e-03	2.9957e-03	0,9339

As Figuras 3 e 4 mostram esse mesmo caso, cujas 15 séries passaram no CV. Os cortes 2D permitem observar o efeito de variar n com K fixo e de variar K com n fixo. A superfície reúne as duas variáveis; a distância dos pontos à superfície mostra que o ajuste não reproduz exatamente todas as médias. Os PNGs são os originais da coleta.

Os coeficientes negativos não significam que existam etapas com tempo negativo: eles fazem parte de um ajuste conjunto na malha estudada. O modelo não deve ser extrapolado para tamanhos arbitrários. Além disso, o número efetivo de iterações I varia com a entrada e a convergência, o que ajuda a explicar por que as médias não seguem uma função simples perfeitamente.

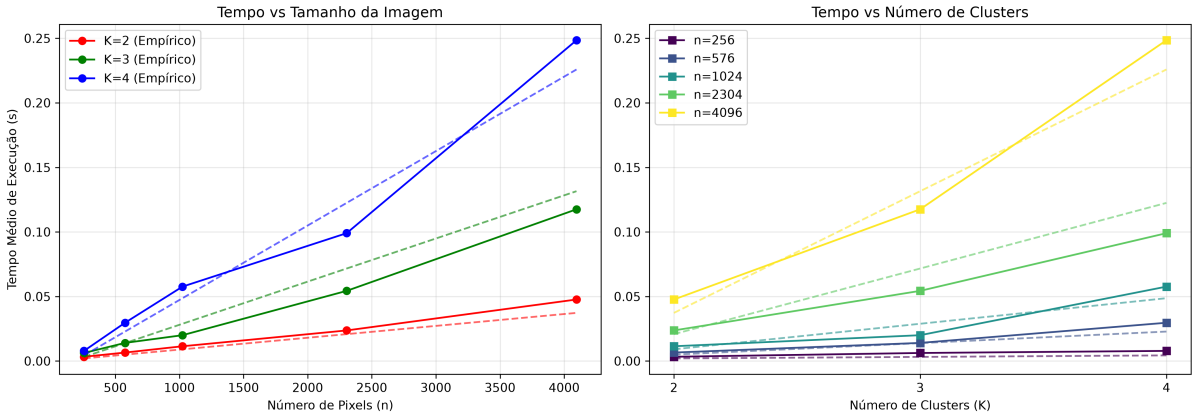


Figura 3: Missão 4, fonte I1: tempo $\times n$ e tempo $\times K$. Linhas contínuas representam as médias medidas; tracejadas, o ajuste.

5.3 Comparação entre baseline e Unrolling

Para cada par medido sob o mesmo protocolo C, calcularam-se o quociente de médias e a redução percentual:

$$S = \frac{\bar{t}_{puro}}{\bar{t}_{unrolling}}, \qquad \text{redução} = 100\left(1 - \frac{\bar{t}_{unrolling}}{\bar{t}_{puro}}\right).$$

Quando $S > 1$, a variante tem menor tempo médio. A Tabela 4 resume somente os pares em que ambas as séries passaram no CV.

Tabela 4: Desempenho nos pares homologados da coleta C.

Fonte	Pares homologados	Redução (%)	S
I1	14/15	8,39 a 12,77	1,092 a 1,146
I2	14/15	8,44 a 11,23	1,092 a 1,127

No conjunto desses 28 pares, a redução variou de 8,39% a 12,77%. A Figura 5 mostra a comparação da fonte I1; a cruz vermelha mantém visível o par com falha de CV. O gráfico da fonte I2 e as tabelas completas permanecem nos resultados. Os dois pares não homologados não entram na faixa de redução acima.

Esse ganho é descritivo das entradas, parâmetros e máquina utilizados. Não foi realizado teste de significância, e os dados não garantem melhoria em outras imagens, sementes ou plataformas. CV baixo indica repetibilidade; não demonstra, por si só, adequação do modelo ou causalidade de hardware.

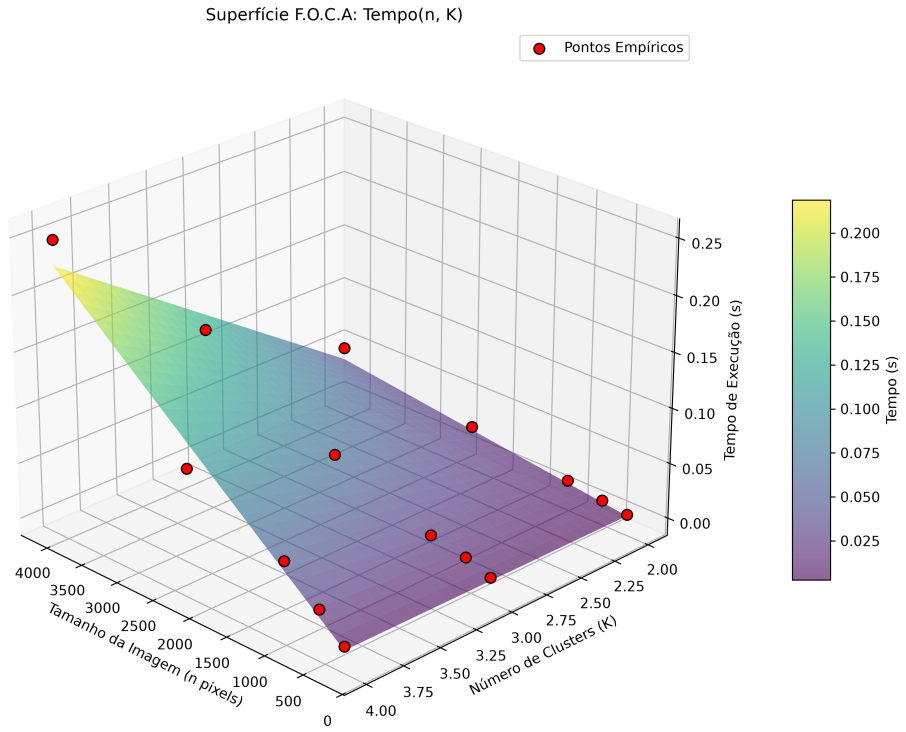


Figura 4: Missão 4, fonte I1: superfície ajustada e pontos experimentais.

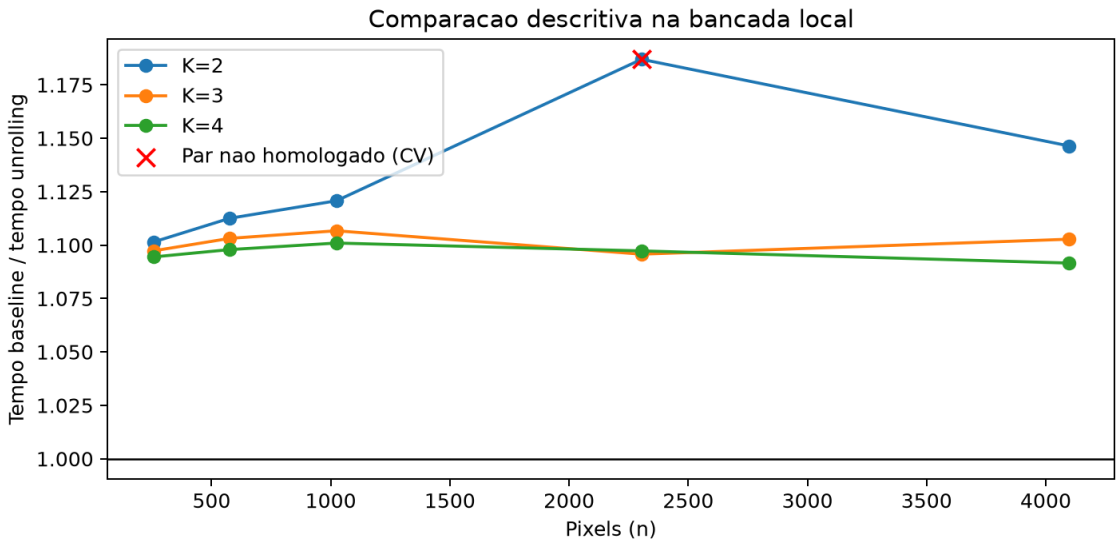


Figura 5: Fonte I1: comparação de médias e aceleração relativa. A marca vermelha identifica o par não homologado.

6 Conclusão Parcial

A Equipe 10 implementou a Missão 4 com três expansões RGB, mantendo o restante do FCM oficial. Os testes e a demonstração com inicialização controlada preservaram centroides, pertinências e convergência. Na comparação existente, a variante apresentou menor tempo médio nos 28 pares homologados, com redução observada de 8,39% a 12,77%. Duas séries ainda não cumprem o critério de CV. A coleta adicional do FCM Puro no notebook passou nas 45 séries das três fontes.

O modelo $\alpha nK + \beta n + \gamma K + \delta$ resume a malha experimental, mas não prova $O(nK)$ para o algoritmo completo. A atualização de pertinências mantém laços em n, K e novamente K, resultando em $O(InK^2)$ para RGB fixo. O Unrolling modifica fatores constantes; não elimina esses laços. Esse vínculo entre a alteração localizada e a medição prepara o confronto analítico do Crédito 3.

Permanecem pendentes a homologação das duas séries por nova coleta válida, a auditoria cruzada com a Equipe 2 – Pixely e a conferência do PDF no Overleaf. O endereço do repositório está indicado na seção 3. O material disponibiliza código, entradas, medições e instruções suficientes para examinar e reproduzir o experimento, mantendo explícitas essas pendências.

Referências

[1] SUAREZ, D. G. F. *Diretrizes Oficiais e Baseline do Projeto*. UNEB, 2026. Código FCM Puro, p. 2–3.

[2] SUAREZ, D. G. F. *Anexo Oficial: Diretrizes de Hardware e Alocações*. UNEB, 2026. Missão 4, p. 2; Equipes 10 e 2, p. 4.

[3] SUAREZ, D. G. F. *Relatório Técnico – Crédito 2* e *Arquitetura do FCM Puro e o Mapa Cirúrgico das Missões Arquiteturais*. UNEB, 2026. Template, notebook experimentador e materiais da disciplina.